

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보(모범사례)

제 목 : 네트워크 장비 적극 재활용으로 예산절감에 기여

모범기관 : Branksome Hall Asia

내 용

주식회사 제인스는 Branksome Hall Asia(이하 “BHA”) 학교를 운영하고 있으며 BHA 학교 자산관리 업무를 해오고 있다.

BHA에서는 기존 빌딩관리시스템(IBS, Intelligent Building System)망의 네트워크 장비의 내용연수가 도래함과 동시에 제조사의 제품 생산 및 서비스를 중단함에 따라 네트워크 장비에 연결된 소방, CCTV, 출입통제 등의 에러가 발생할 수 있는 위험이 있어 대체장비가 필요한 상황이었다.

이에 BHA에서는 기존 IDF(Intermediate Distributing Frame)¹⁾망 네트워크 장비를 리크리닝하고 스위치의 고장난 부품을 기존 유휴장비의 부품으로 교체하였고, 기존 IBS망 IP주소를 각 건물별 IP체계 및 구성을 변경하고 소방장비를 분리하여 광접속 및 백본을 이중화 하였다. 또한 스위치 컨피그 설정 속도제한을 해제하여 100Mbps에서 1Gbps로 업그레이드하고 일부 구간 랜(LAN) 연결 방식에서 광케이블(Fiber)로 변경하는 등 인프라를 고도화 하였다.

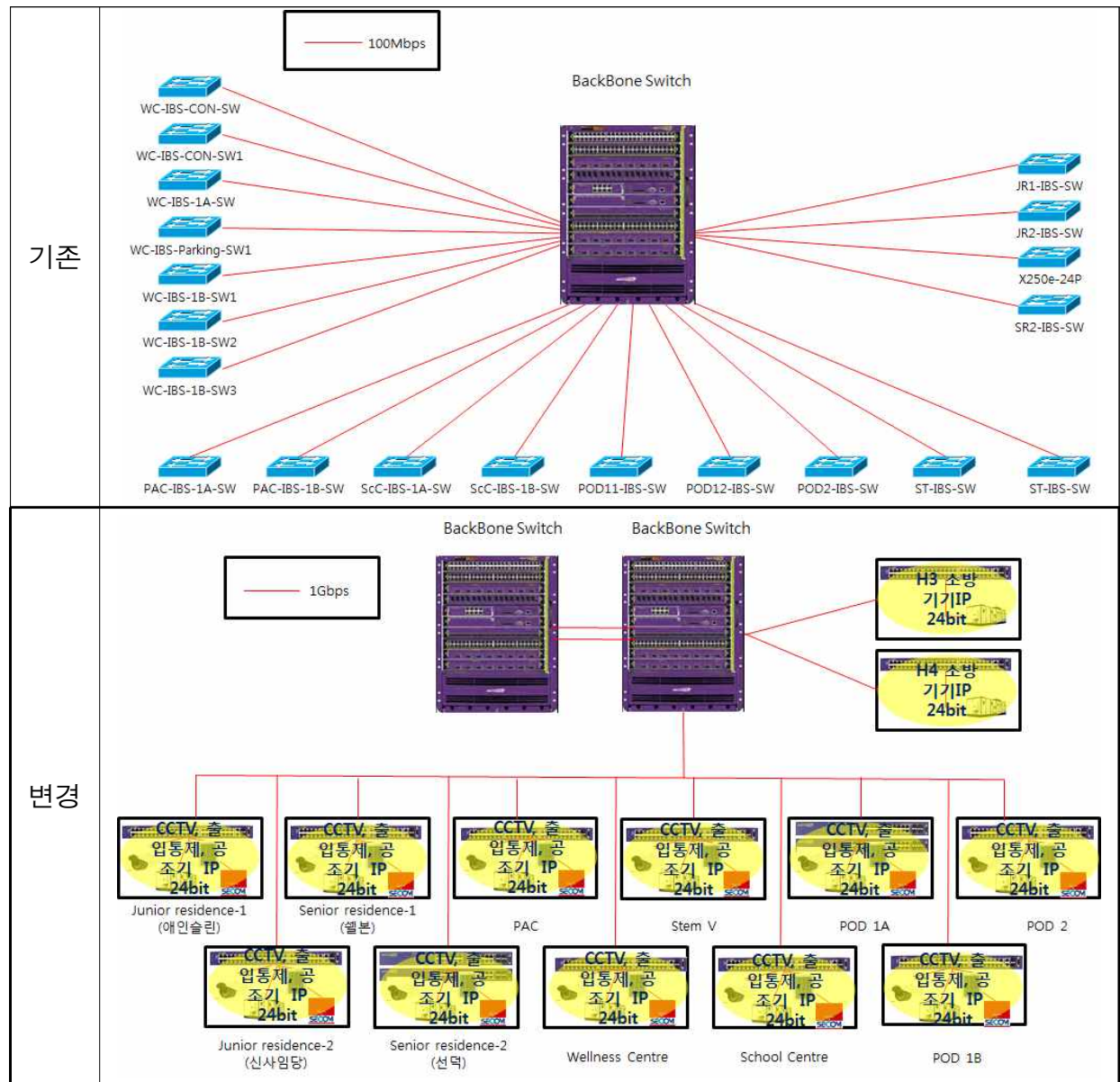
그 결과 장비 사용기간 연장에 따른 도입비용 및 유지관리 업체에서 청구하는 유지보수 비용(연간 11,775만원)을 절감하였고, 유지관리 업체와의 협업을 통한 BHA 자체 시스템 설계 및 컨피그 설정으로 추가 비용 없이 시스템을 구축할 수 있었다.

또한 IBS망에 연결된 소방, CCTV, 출입통제, 공조시스템에서 발생하는 연결 문제를 신속하게 해결함에 따라 보안·안전 사고를 예방하는데 기여하

1) IDF(Intermediate Distributing Frame) : 인터넷, 전화연결 등 업무용 네트워크망

였고, 백본 스위치 이중화 구성 및 대체장비 확보로 장애 발생 시 즉각적인 장애 처리가 가능하게 되고 네트워크 데이터 처리 속도가 향상되어 보다 안정적이고 빠른 네트워크 교육환경을 제공하는데 기여하였다.

[표1] 제품 구성 고도화 내역



[표2] 스펙 고도화 내역

구분	기존 IBS망 스위치	교체 스위치
Model	Summit X250e-24p	Summit X450e-48p
Subtype	Fast Ethernet	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE) + 2 x combo Gigabit SFP	48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x shared SFP
Authentication Method	Kerberos, Secure Shell v.2 (SSH2)	RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+
Encryption Algorithm	MD5	MD5, SSL, TLS
Routing Protocol	OSPF, VRRP, ECMP, policy-based routing (PBR)	RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, static IP routing, IGMPv3, OSPF, VRRP, ECMP, policy-based routing (PBR)
Enabling Type	Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Comparison		10times Faster, Additional 24 ports

※ 데이터 처리 속도 10배 상승

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

위 모범사례를 사내 인트라넷에 게재하는 등 전사공유하시고, 업무 담당자(또는 부서)를 포상하시기 바랍니다.